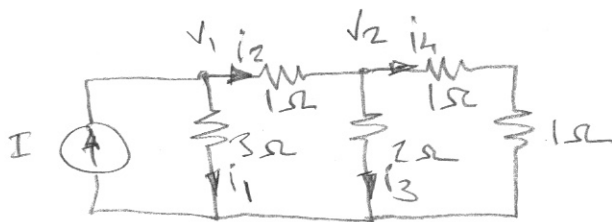


3.1)



ANVÄND NODSPÄNNINGANALYS FÖR ATT BERÄKNA NOD-
SPÄNNINGARNA V_1 OCH V_2 .

Lösning: ANSÄTT STRÖMMAR. FÖR NOD 1 GÄLLER

$$I - i_1 - i_2 = 0 \quad (1)$$

OCH NOD 2

$$i_2 - i_3 - i_4 = 0 \quad (2)$$

Men det gäller också att

$$\begin{cases} i_1 = \frac{V_1}{3}, & i_2 = \frac{V_1 - V_2}{1} \\ i_3 = \frac{V_2}{2}, & i_4 = \frac{V_2}{2} \end{cases} \quad (3)$$

(3) i (1) och (2) ger

$$\begin{cases} I - \frac{V_1}{3} - \frac{V_1 - V_2}{1} = 0 \Rightarrow I - \frac{4V_1}{3} + V_2 = 0 & (4) \\ \frac{V_1 - V_2}{1} - \frac{V_2}{2} - \frac{V_2}{2} = 0 \Rightarrow V_1 - 2V_2 = 0 \\ V_1 = 2V_2 & (5) \end{cases}$$

(5) i (4)

$$I - \frac{4 \cdot 2}{3} V_2 + V_2 = 0$$

$$V_2 = \frac{3}{5} I = \frac{3}{5} 4 = \underline{2.4V}$$

och med (5)

$$V_1 = 2 \cdot V_2 = \underline{4.8V}$$

SVAR : $\begin{cases} V_1 = 4.8V \\ V_2 = 2.4V \end{cases}$